

**HƯỚNG DẪN CHẤM VÀ LỜI GIẢI CHI TIẾT - GIỮA HỌC KỲ I - TRƯỜNG
THCS BẠCH ĐẰNG**

Bài 1 (2,5 điểm).

a) (1,25 điểm) $A = 4\sqrt{2} - 9\sqrt{2} + 5\sqrt{2} = 0.$ (1,25 đ)

b) (1,25 điểm) $\frac{\sqrt{x+1}}{\sqrt{x}} \cdot \frac{\sqrt{x}}{\sqrt{x+1}} = 1.$ (1,25 đ)

Bài 2 (2,0 điểm).

a) (1,0 điểm) $3x - 2 = 25 \Leftrightarrow 3x = 27 \Leftrightarrow x = 9.$ (1,0 đ)

b) (1,0 điểm) $|2x - 1| = 3 \Leftrightarrow 2x - 1 = 3 \text{ hoặc } 2x - 1 = -3 \Leftrightarrow x = 2 \text{ hoặc } x = -1.$ (1,0 đ)

Bài 3 (1,5 điểm).

Khoảng cách chim bay: $d = \frac{500}{\sin 30^\circ} = \frac{500}{0,5} = 1.000 \text{ m}.$ (1,5 đ)

Bài 4 (3,5 điểm).

a) (1,5 điểm) $BC = 10 \text{ cm}, AH = 4,8 \text{ cm}, BH = 3,6 \text{ cm}.$ (1,5 đ)

b) (1,0 điểm) $AM \cdot AB = AH^2 = AN \cdot AC.$ (1,0 đ)

c) (1,0 điểm) $\frac{AM}{AC} = \frac{AN}{AB}$ và góc A chung $\Rightarrow \Delta AMN \sim \Delta ACB$ (c-g-c). (1,0 đ)

Bài 5 (0,5 điểm).

$x^2 - 4x + 13 = (x - 2)^2 + 9 \geq 9 \Rightarrow \sqrt{\dots} \geq 3 \Rightarrow M \leq 5 - 3 = 2. \max M = 2 \text{ khi } x = 2.$ (0,5 đ)

--- HẾT ---